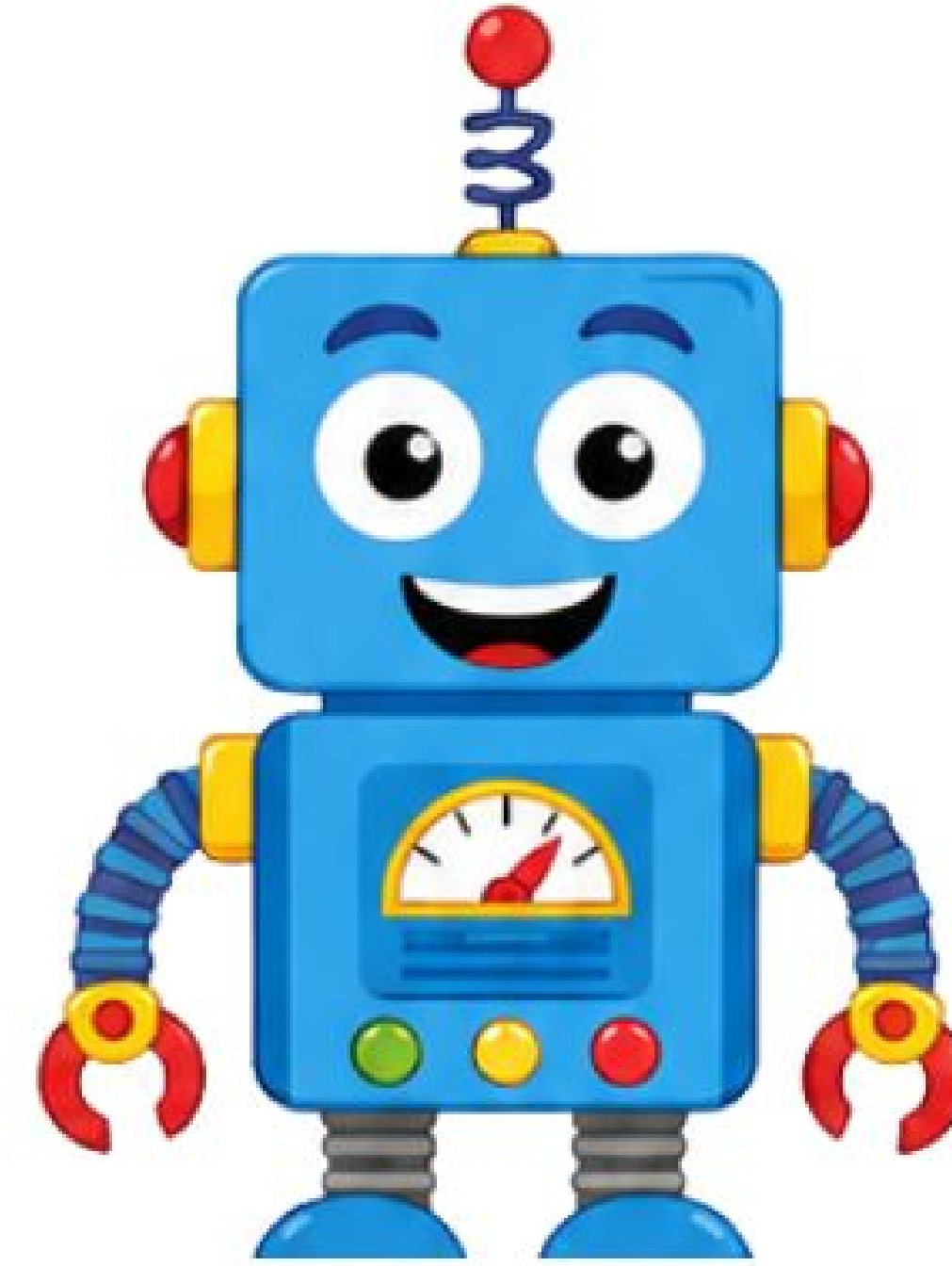




Guten Morgen!

Das Münzspiel

Feld A



Feld B



Spielanleitung

Bei diesem Experiment werden zunächst **10 Münzen** in das Feld **A** und **40 Münzen** in das Feld **B** gelegt.

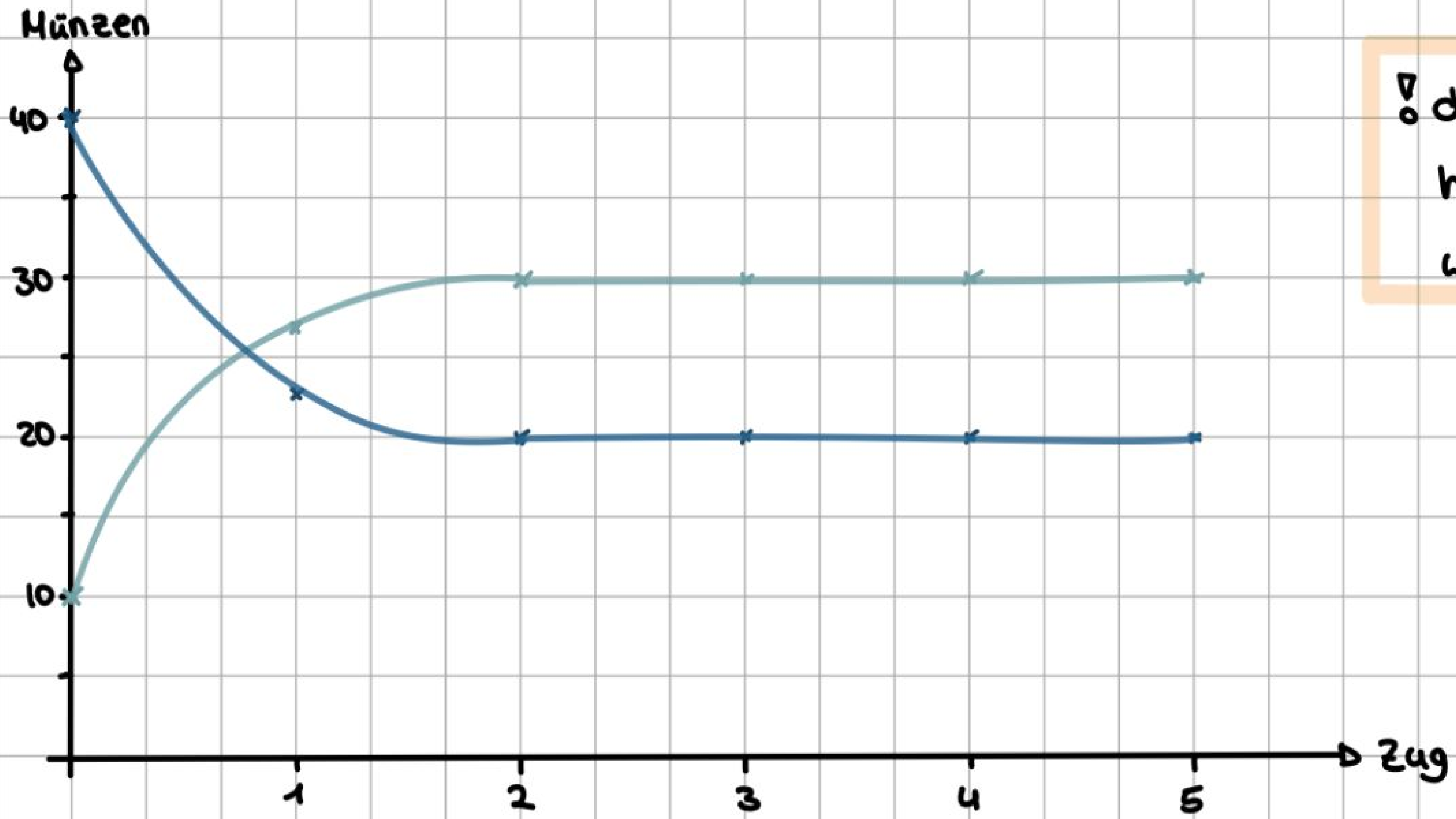
Anschließend schiebt Spieler A jeweils ein Drittel seiner Münzen in das Feld B. **Gleichzeitig** schiebt Spieler B die Hälfte seiner Münzen in das Feld A.

Die Züge werden **mehrmals wiederholt**. Eventuell muss gerundet werden!

Feld A		Feld B		Feld A		Feld B		Feld A		Feld B	
10	$\frac{10}{3} \approx 3$	40	$\frac{40}{2} = 20$	10	$\frac{10}{3} \approx 3$	40	$\frac{40}{2} = 20$	10	$\frac{10}{3} \approx 3$	40	$\frac{40}{2} = 20$
27	$\frac{27}{3} = 9$	23	$\frac{23}{2} \approx 12$ oder 11	27	$\frac{27}{3} = 9$	23	$\frac{23}{2} \approx 11$	27	$\frac{27}{3} = 9$	23	$\frac{23}{2} \approx 11$
30	$\frac{30}{3} = 10$	20	$\frac{20}{2} = 10$	29	$\frac{29}{3} \approx 10$	21	$\frac{21}{2} \approx 10$ oder 11	29	$\frac{29}{3} \approx 10$	21	$\frac{21}{2} \approx 11$
30	...	20	...	29	...	21	...	30	...	20	...
...		...		...		...		...		...	

Graph für Variante I:

- Feld A
- Feld B



! darf aus dem Kontext heraus nicht verbunden werden

Mathematische Zusammenhänge:

$$a(x_1) = \frac{2}{3} a(x_0) + \frac{1}{2} b(x_0)$$

$$b(x_1) = \frac{1}{3} a(x_0) + \frac{1}{2} b(x_0)$$

$$a(x_0) + b(x_0) = 50$$

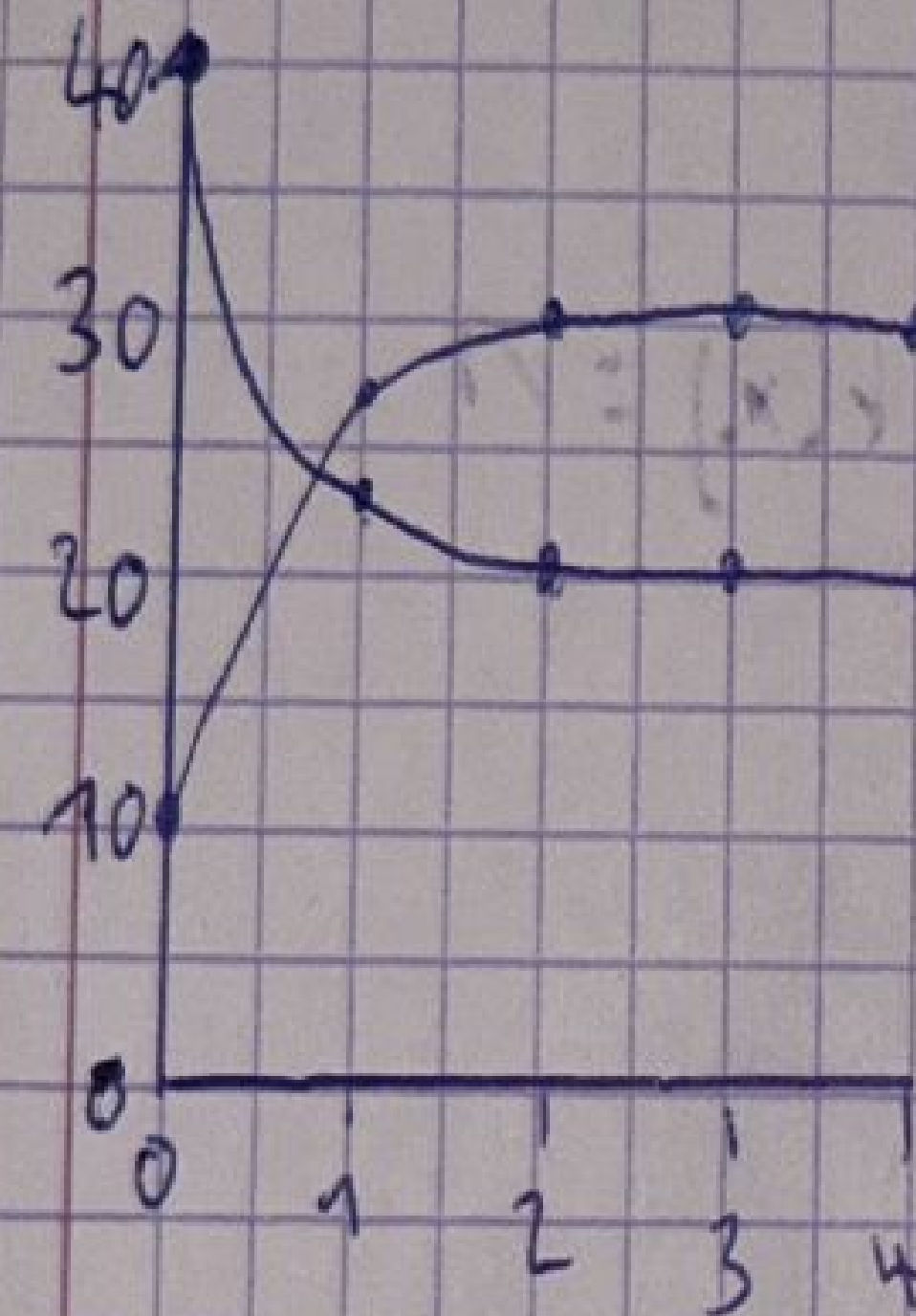
$$a(x_1) + b(x_1) = 50$$

Gleichgewicht Sei 20:30 nach 40:10

$$A_{n+1} = A_n \cdot \frac{1}{2} + B_n \cdot \frac{1}{3}$$

$$B_{n+1} = B_n \cdot \frac{2}{3} + A_n \cdot \frac{1}{2}$$

↳ Bestände sind voneinander abhängig



Der GG-Zustand ist unabhängig von der Verteilung zu Beginn

$$\hookrightarrow \frac{1}{2} : \frac{1}{3} = 1.5$$

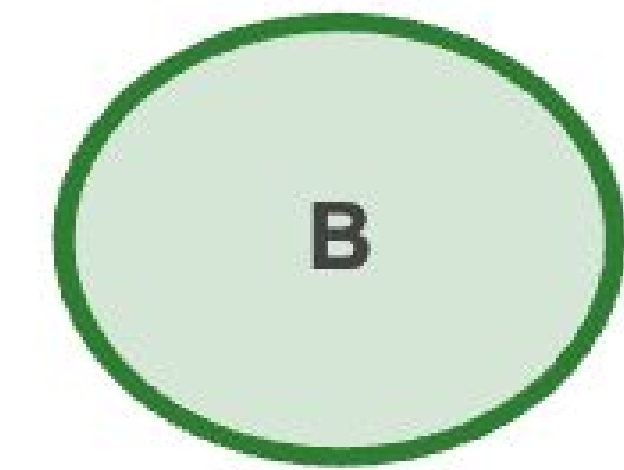
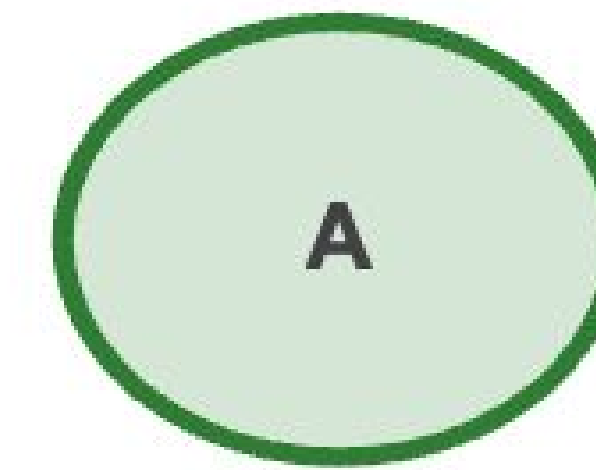
Im GG muss $B = 1.5 A$ sein

Vom Spiel zum Modell: Verschiedene Darstellungsformen

Übergangstabelle

	A	B
A		
B		

Übergangsgraph



Vom Spiel zum Modell: Mit Variablen mathematisch beschreiben

Seien a_n und b_n die Münzmengen in den Feldern A und B nach Runde n . Ergänzt die Formeln für die nächste Runde.

$$a_{n+1} = \underline{\hspace{2cm}} \cdot a_n + \underline{\hspace{2cm}} \cdot b_n$$

$$b_{n+1} = \underline{\hspace{2cm}} \cdot a_n + \underline{\hspace{2cm}} \cdot b_n$$



Vektor und Matrix

Schreibt zuerst die Anfangsverteilung als Spaltenvektor und anschließend die vier Übergangsteile als Matrix auf.

Anfangsvektor v_0	Übergangsmatrix M
$v_0 = \begin{pmatrix} 10 \\ 40 \end{pmatrix}$	$M = \begin{pmatrix} \underline{\hspace{1cm}} & \underline{\hspace{1cm}} \\ \underline{\hspace{1cm}} & \underline{\hspace{1cm}} \end{pmatrix}$

Testet eure Matrix am ersten Spielzug:

$M \cdot v_0 = v_1 \rightarrow$ Welche Werte erwartet ihr für v_1 ? _____

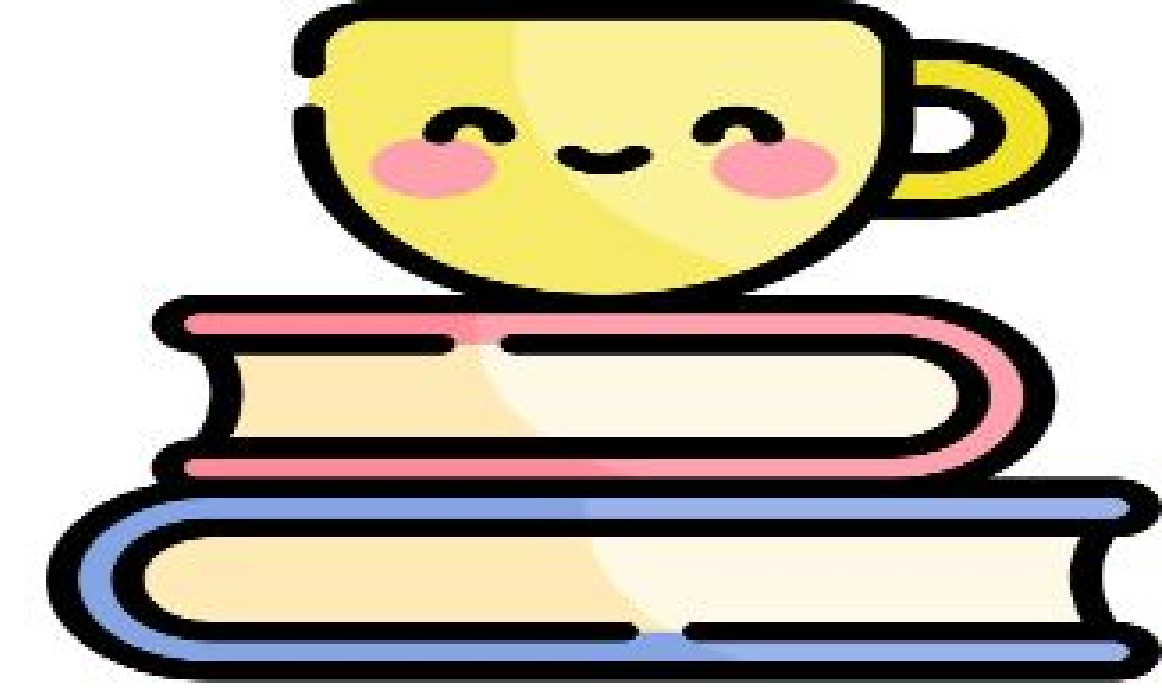
Weiterdenken

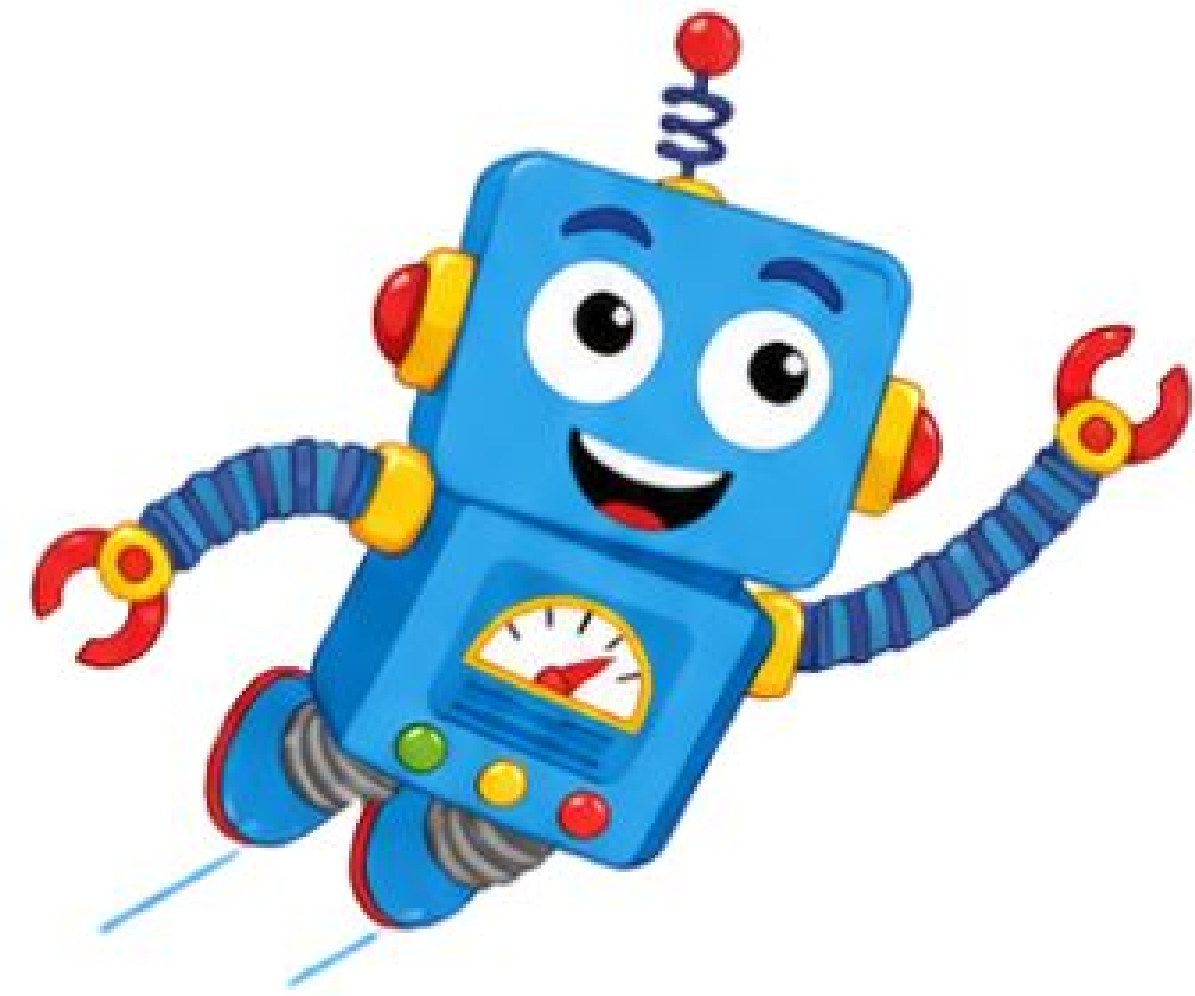
1. Startet mit einer anderen Verteilung, zum Beispiel 25 Münzen in A und 25 Münzen in B. Was verändert sich, was bleibt ähnlich?
2. Verändert eine Spielregel. Welche Einträge der Matrix müssen sich dadurch verändern?
3. Formuliert eine Vermutung dazu, ob sich langfristig immer dieselbe Verteilung einstellt.



Hausaufgabe: Wer bist du als Person?

- **Schreibe** einen kurzen Steckbrief zu dir.
- **Bringe** ein **leeres, kariertes A4-Heft** mit.





Bis zur nächsten Stunde!